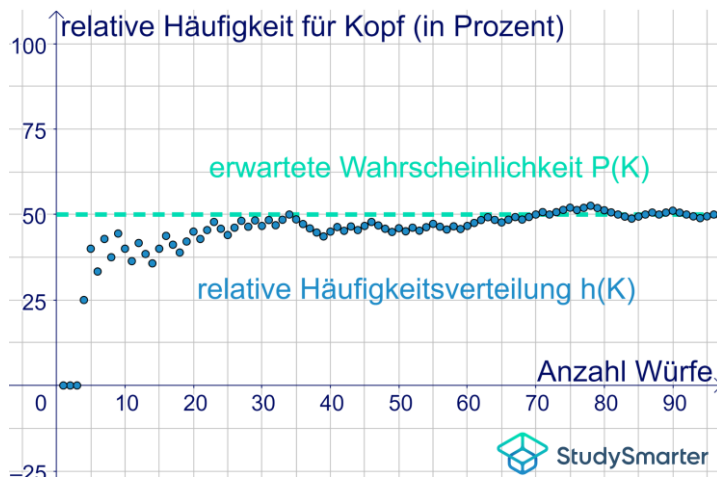


Aufgabe 47

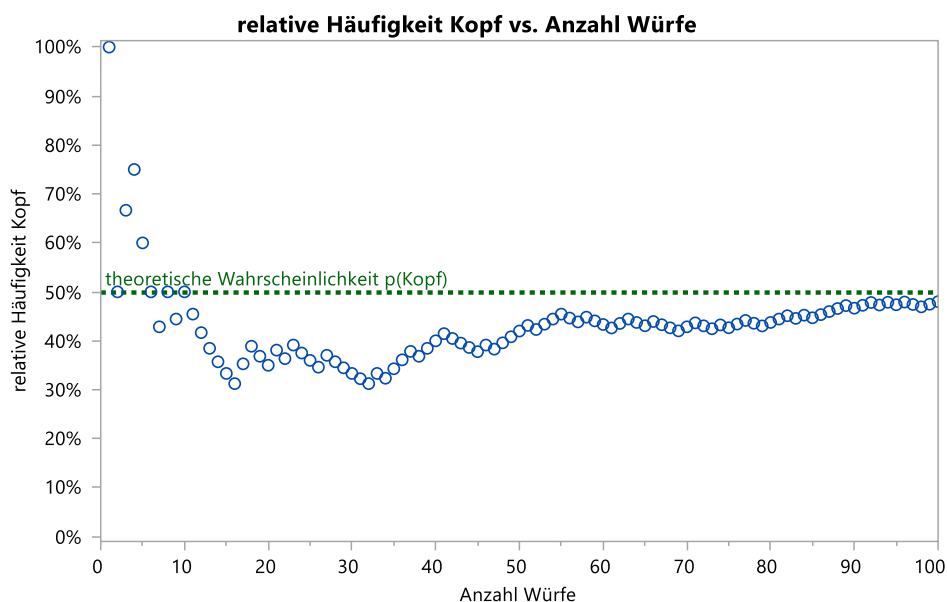
Zur Demonstration der Gesetze der Großen Zahlen wird häufig das Beispiel des Münzwurfs verwendet. Die theoretische Wahrscheinlichkeit bei einem Münzwurf Kopf zu erhalten liegt bei 50% ($p(\text{Kopf}) = 0,5$). Im Experiment weicht die tatsächliche relative Häufigkeit von der theoretischen Wahrscheinlichkeit ab, erst bei einer großen Anzahl von Würfeln nähert sie sich dieser an. Die relative Häufigkeit für Kopf im Vergleich zur theoretischen Wahrscheinlichkeit wird oft folgendermaßen dargestellt:



Quelle: StudySmarter, <https://www.studysmarter.de/schule/mathe/stochastik/gesetz-der-grossen-zahlen/>

Erstellen Sie eine JMP-Tabelle zur Simulation von Münzwürfen. Jede Zeile der Tabelle soll dabei einen Münzwurf enthalten, wobei Kopf durch 1 und Zahl durch 0 dargestellt wird. Erstellen die notwendigen Formelspalten zur Berechnung der kumulierten absoluten Häufigkeit und der relativen Häufigkeit von Kopf. Visualisieren Sie anschließend die Ergebnisse mit Hilfe des GraphBuilders in ähnlicher Form wie in der gegebenen Abbildung.

Hinweis: Verwenden Sie die Funktionen `Random Integer`, `Col Cumulative Sum`, und `Row`.



Übungsaufgabe_54 - JMP Pro

	Anzahl Würfe	Münze	Kumulierte absolute Häufigkeit Kopf	relative Häufigkeit Kopf
1	1	Kopf	1	100%
2	2	Zahl	1	50%

Formelspalte „Anzahl Würfe“: `Row()`

Formelspalte „Münze“: `Random Integer(1, 2) - 1`, Wertebeschriftung: 0 = Zahl, 1 = Kopf

Formelspalte „Kumulierte absolute Häufigkeit Kopf“: `Col Cumulative Sum(Münze)`

Formelspalte „relative Häufigkeit Kopf“: `Kumulierte absolute Häufigkeit Kopf / Anzahl Würfe`

Aufgabe 48

Ein Team der Hochschule hat einen selbstfahrenden Rennwagen entwickelt, der nun in einem Wettbewerb getestet werden soll. Die Fahrstrecke besitzt eine Breite von 3 Metern. Ziel ist es, dass der Rennwagen möglichst nicht von der Mitte der Fahrbahn abweicht. Aus den Testfahrten ist bekannt, dass die Varianz zur Mittellinie 0,25 Quadratmeter beträgt.

- a) Schätzen Sie die maximale Wahrscheinlichkeit dafür ab, dass der Rennwagen die Fahrbahn verlässt.

Varianz bekannt, Verteilung unbekannt => Tschebyscheff-Ungleichung

$E(X) = 0$: Erwartungswert gleich Null, entspricht Mitte der Fahrbahn

$$P(|0 - X| \geq 1,5) \leq \frac{\text{Var}(X)}{k^2} = \frac{0,25}{1,5^2} = \frac{0,25}{2,25} \approx 0,11$$

Die Wahrscheinlichkeit, dass der Rennwagen die Fahrbahn verlässt, also um mehr als 1,5 m von der Mitte der Fahrbahn abweicht, ist kleiner gleich 11%.

- b) Wie breit müsste die Fahrbahn sein, so dass die Wahrscheinlichkeit die Fahrbahn zu verlassen nur 5% beträgt?

Der Erwartungswert bleibt unverändert $E(X) = 0$, die Varianz 0,25 m².

Umstellen ergibt folgende Gleichung:

$$\frac{\text{Var}(X)}{k^2} = P \Leftrightarrow k = \sqrt{\frac{\text{Var}(X)}{P}} = \sqrt{\frac{0,25}{0,05}} = \sqrt{5} \approx 2,24$$

Die Breite der Fahrbahn sollte $0 \pm 2,24 \text{ m} = 4,48 \text{ m}$ betragen, damit der Rennwagen mit einer Wahrscheinlichkeit von höchstens 5% die Fahrbahn verlässt.